

Комбинаторика: подсчёт с ограничениями

Разминка

Р1. Решите неравенство $\frac{x+5}{x-1} \geq 2$.

Р2. Решите неравенство $\frac{1}{x-2} < \frac{1}{x}$.

Р3. Решите неравенство $\frac{(x-3)^2(x-1)}{x^2-4} \leq 0$.

Р4. Решите неравенство $\frac{x^2-x-6}{x^2-4} \geq 0$.

1. Одинаковые предметы

Def (перестановки с повторениями). Из n букв k_1 одинаковы между собой, ещё k_2 одинаковы между собой, и так далее. Число различных слов, которые из них можно составить:

$$P(k_1, k_2, \dots) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Def (шары и перегородки). Число способов разложить n одинаковых шаров по k различным ящикам — то же самое, что число решений уравнения $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ в целых неотрицательных числах. Оно равно

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

Замечание. Ограничение снизу, $x_i \geq 1$, снимается заменой $x_i = y_i + 1$. Ограничение сверху так не снимается — для него блок 2.

A1. Буквы слова МАТЕМАТИКА переставляют всеми возможными способами. Сколько различных слов получится?

A2. Сколько существует четырёхзначных чисел, сумма цифр которых равна 9?

2. Включения и исключения

Def (два множества). $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$: общая часть при сложении посчитана дважды, один раз её вычитаем.

Def (три множества). Выводим на занятии, впишите:

$$|A \cup B \cup C| = \underline{\hspace{2cm}}$$

Замечание (как пользоваться). Плохие объекты бывают нескольких видов, и виды пересекаются. Тогда хороших столько: *всего* минус $|A \cup B \cup C|$, где A, B, C — «плохо первым способом», «вторым», «третьим».

Замечание. Одно «хотя бы» — это дополнение с прошлого занятия. Несколько условий сразу — «каждому хотя бы одну», «хотя бы по одному каждого вида», «ни на 2, ни на 3, ни на 5» — включения и исключения.

B1. Сколько чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5?

B2. Сколькими способами можно раздать 5 различных книг трём ученикам так, чтобы каждый получил хотя бы одну книгу?

B3. Даны шесть букв: А, А, Б, Б, В, В.

а) Сколько различных слов можно из них составить?

б) В скольких из этих слов никакие две одинаковые буквы не стоят рядом?

В4. Сколько решений в целых числах имеет уравнение $x_1 + x_2 + x_3 = 10$, если $0 \leq x_i \leq 4$?

В5. Бросают три игральные кости. В скольких случаях сумма выпавших очков равна 10?

С самой олимпиады

Ф1 (Физтех, 11 класс, 2023/24, онлайн-этап, попытка 3, задача 3). В кондитерской продаётся 8 видов пирожных, 8 видов конфет, 8 видов булочек и 8 видов печенья. Сколькими способами можно купить 6 различных десертов в этой кондитерской так, чтобы среди них обязательно было хотя бы по одному пирожному, конфете, булочке и печенье?

Ф2 (Физтех, 2025, заключительный этап, вариант 2, задача 7). Сколькими способами из натуральных чисел от 2002 до 2025 можно выбрать 6 чисел так, чтобы среди выбранных чисел нашлось 3 числа, дающих одинаковые остатки от деления на 8?

Ф3 (Физтех, 2022, заключительный этап, вариант 2, задача 6). На доску выписаны попарно различные натуральные числа: часть из них чётны, но не делятся на 3, остальные же делятся на 3 и при этом нечётны. Оказалось, что выбрать тройку чисел из выписанных на доску так, чтобы среди них оказалось хотя бы одно чётное и хотя бы одно кратное 3, можно 25 способами. Сколько было выписано чисел?

Ф4 (Физтех, 2020, заключительный этап, вариант 1, задача 1). Найдите количество восьмизначных чисел, произведение цифр которых равно 700.

Ф5 (Физтех, 11 класс, 2026, заключительный этап, вариант 1, задача 2). Сколько шестизначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 2, 3, 7, 8 и 9 так, чтобы две из этих цифр использовались в записи числа ровно по два раза, а каждая из остальных цифр — не более одного раза?

Ф6 (Физтех, 11 класс, 2025/26, онлайн-этап, вариант 3, задача 4). В турнире у волейбольной команды было 10 побед и 6 поражений, причём все её победы были получены тремя «сериями» (серия — это одна или несколько последовательных побед, между которыми не было ни одного поражения). Сколькими способами это могло случиться? Под способом понимается последовательность побед и поражений. Ничьих в волейболе не бывает.

Ф7 (Физтех, 11 класс, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 4). Сколько есть способов расставить 6 книг в шкафу с 10 полками так, чтобы 4 заданные книги из этих 6 стояли на одной полке рядом друг с другом (в любом порядке), если расстановки, отличающиеся порядком книг на полке, считаются различными?

Ф8 (Физтех, 2021, заключительный этап, задача 5). На плоскости с заданной прямоугольной декартовой системой координат нарисован квадрат с вершинами в точках $(0; 0)$, $(0; 59)$, $(59; 59)$ и $(59; 0)$. Найдите количество способов выбрать два узла сетки внутри этого квадрата (не включая его границу) так, чтобы хотя бы один из этих узлов лежал на одной из прямых $y = x$ или $y = 59 - x$, но оба выбранных узла не лежали ни на какой прямой, параллельной любой из координатных осей.